

114 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	工程	代	: 30340
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

- 一、一 常微分方程求解: 求初值 $x \frac{dy}{dx} + 2y = \frac{\sin}{x}$
 $y(\pi) = 0$ 之特解。 (20 分)
- 二、二 常微分方程 拉氏 : 利用拉普拉斯 求解初值 $y'' + 4y' + 13y = 13e^{-2t}\cos(3t), y(0)=0, y'(0)=1$ 。
(20 分)
- 三、 性代 矩 特徵值 角化: 已知矩 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 2 \\ 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 求其所有特
徵值、 之正交特徵向量, 求正交矩 P 使 $P^T A P = D$ 角矩 。 (20 分)
- 四、 向量微 分 散度定理: 算向量 $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$ 通 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 向外之通量 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 。
(20 分)
- 五、 函 留 定理: 利用留 定理 算 定 分 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\sin\theta}$ 及 分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)x^2 + 9}{x^2 + 9} dx$ 。
(20 分)